ICS 25.040.40
N 18

中华人民共和国国家标准

GB/T 26805.4—2011

工业控制计算机系统　软件
第4部分：工程化文档规范

Industrial control computer system—Software—
Part 4：Engineering document specification

2011-07-29 发布　　2011-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　文档规范 …… 1
附录A（规范性附录）　可行性研究报告的编写格式 …… 37
附录B（规范性附录）　软件项目开发计划书的编写提示 …… 40
附录C（规范性附录）　软件需求规格说明书的编写提示 …… 42
附录D（规范性附录）　数据需求说明书的编写提示 …… 44
附录E（规范性附录）　软件概要设计说明书的编写提示 …… 46
附录F（规范性附录）　软件详细设计说明书的编写提示 …… 48
附录G（规范性附录）　数据库设计说明书的编写提示 …… 51
附录H（规范性附录）　软件模块规格说明书的编写提示 …… 53
附录I（规范性附录）　软件质量保证计划的编写提示 …… 55
附录J（规范性附录）　软件配置管理计划的编写提示 …… 58
附录K（规范性附录）　用户手册的编写提示 …… 61
附录L（规范性附录）　操作手册的编写提示 …… 63
附录M（规范性附录）　程序维护手册的编写提示 …… 65
附录N（规范性附录）　测试计划的编写提示 …… 67
附录O（规范性附录）　测试分析报告的编写提示 …… 69
附录P（规范性附录）　安装实施过程的编写提示 …… 71

表1　各阶段的质量记录 …… 22
表2　项目质量保证活动日程表 …… 22
表3　配置项命名规则表 …… 26
表4　配置项和配置基线列表 …… 26
表5　项目配置管理活动的日程表 …… 27

前　言

GB/T 26805《工业控制计算机系统　软件》分为以下几部分：

——第 1 部分：评价体系；

——第 2 部分：测试方法；

——第 3 部分：文档管理指南；

——第 4 部分：工程化文档规范；

——第 5 部分：用户软件文档。

本部分是 GB/T 26805 的第 4 部分。

本部分的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D、附录 E、附录 F、附录 G、附录 H、附录 I、附录 J、附录 K、附录 L、附录 M、附录 N、附录 O 和附录 P 均为规范性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本部分负责起草单位：深圳市研祥软件技术有限公司。

本部分参加起草单位：北京研华兴业电子科技有限公司、西南大学、中国计算机学会工业控制计算机专业委员会。

本部分主要起草人：陈志列、刘志永。

本部分参加起草人：刘学东、刘永池、杨颂华、刘枫、张为群、吕静、杨孟飞。

工业控制计算机系统　软件
第4部分:工程化文档规范

1　范围

GB/T 26805的本部分规定了工业控制软件项目,在其生命周期的各个阶段所产生的主要软件文档的内容、格式及编制要求,以便作为软件项目的开发、评审、使用与维护的基准。

本部分适用于工业控制软件及其修订版本的技术文档的编制。

2　规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB/T 26805的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 7714—2005　文后参考文献著录规则(ISO 690:1987,NEQ)

GB/T 8567—2006　计算机软件文档编制规范

GB/T 11457—2006　信息技术　软件工程术语

GB/T 26805.3—2011　工业控制计算机系统　软件　第3部分:文档管理指南

3　术语和定义

GB/T 11457—2006确立的以及下列术语和定义适用于GB/T 26805的本部分。

3.1

系统　system

除有特殊说明外,是指软件系统。

3.2

敏感部位　sensitive position

系统或某一部分对某些因素易于感受的性能的部分或部位。

3.3

敏感度　sensitiveness

系统或某一部分对某些因素易于感受的性能。

3.4

敏感条件　sensitive condition

系统或某一部分对某些因素易于感受的性能的条件。

3.5

工程化文档　engineering document

工业控制软件项目的生命周期中产生的文档。

4　文档规范

4.1　可行性研究报告

4.1.1　总则

可行性研究报告要对工业控制对象作概要的描述,根据需求和实现环境把对软件开发项目在一定

工业、技术、经济和社会条件下实现的可行性研究结果写成文档，为管理部门决定本开发项目的进行提供依据。可行性研究报告见 GB/T 8567—2006 中的 7.1 部分。

可行性研究报告的编写示例见附录 A。

4.1.2 可行性研究报告的内容

4.1.2.1 概述

4.1.2.1.1 编写目的

对工业控制对象作概要的描述，根据需求和实现环境把对软件开发项目在一定工业、技术、经济和社会条件下实现的可行性研究结果写成文档，为管理部门决定本开发项目的进行提供依据。

4.1.2.1.2 背景

包括：

a) 待开发的软件系统的名称；

b) 提出者和交办单位；

c) 承办单位和承办人员；

d) 用户。

4.1.2.1.3 参考资料

按照 GB/T 7714—2005 格式要求，列出本文档中引用到的参考资料，包括资料的编号、作者、标题、来源、出版单位、日期等。

4.1.2.1.4 术语与缩略语

列出本文档中专用的术语、定义或缩略语。

4.1.2.2 可行性研究的前提

4.1.2.2.1 概述

说明开发项目进行可行性研究的前提，如需求、目标、假定、限制、进行方法和评价准则。

4.1.2.2.2 需求

根据工业控制对象和用户的要求说明对软件开发的基本需求，如：

a) 功能，如数据采集、调节控制、图形显示、组态功能等；

b) 性能，如控制精度、响应时间、实时性要求、可靠性、灵活性等；

c) 输出，如控制量、开关量、报告、文件或数据，对每项输出要说明其特征，如用途、产生频率、类型以及接口；

d) 输入，说明来自工业控制对象和操作者的各种输入，包括数据的来源、类型、数量、数据的组织以及提供的频率；

e) 用图表的方式表示出最基本的数据流程和处理流程，并扼要说明；

f) 在安全与保密方面的要求；

g) 同本系统相连接的其他系统；

h) 完成期限。

4.1.2.2.3 目标

说明建议开发软件的主要开发目标，如：

a) 处理速度的提高；

b) 控制精度的提高；

c) 调节品质的改善；

d) 提高工作效率和减轻劳动强度；

e) 提高经济效益(提高产品质量，降低能源消耗等)；

f) 提高生产自动化程度。

4.1.2.2.4 **条件、假定和限制**

说明开发工作中作出的假定和所受到的限制，如：

a) 整个系统的运行寿命；

b) 经费、投资方面的来源和限制；

c) 硬件、软件、运行环境和开发环境方面的条件和限制；

d) 法律和政策方面的限制。

4.1.2.2.5 **可行性研究的方法**

说明可行性研究的基本方法和评价准则，如调查、加权、确定模型、建立基准点或仿真等。

4.1.2.2.6 **评价尺度**

说明对系统进行评价时的主要尺度，如费用多少、各项功能的优先次序、可靠性的地位、实时性的考虑等。

4.1.2.3 **现有系统的分析**

4.1.2.3.1 **定义**

现有系统是指当前实际使用的系统，这个系统可能是计算机系统，也可能是一个机械系统甚至是一个人工系统。

分析现有系统的目的是为了进一步阐明开发新系统或修改现有系统的必要性。

4.1.2.3.2 **处理流程和数据流程**

说明现有系统的基本的处理流程和数据流程。

4.1.2.3.3 **工作负荷**

列出现有系统所承担的工作及工作量。

4.1.2.3.4 **费用开支**

列出由于运行现有系统所引起的费用支出，如人力、设备、空间、支持性服务、材料等项开支以及开支总额。

4.1.2.3.5 **局限性**

列出现存系统的各种主要局限性，如处理时间不能满足需要、响应时间不及时、数据存储能力不足、处理功能不够等。

4.1.2.4 **建议的系统**

4.1.2.4.1 **概述**

说明建议系统的目标和要求将如何被满足。

4.1.2.4.2 **说明**

概括地说明所建议系统，说明要求将如何得到满足，说明所使用的基本方法及理论根据。

4.1.2.4.3 **处理流程和数据流程**

如用户的操作规程、源数据的处理、系统失效的后果及恢复的处理办法等。

4.1.2.4.4 **改进之处**

根据主要开发目标，逐项说明所建议系统相对于现存系统具有的改进。

4.1.2.4.5 **影响**

说明在建立所建议系统时，预期将带来的影响，包括：

a) 设备的影响。说明新提出的设备要求，对现有设备的修改。

b) 对软件的影响。说明对现有应用软件和支持软件所作的修改和补充。

c) 对系统运行过程的影响。如用户的操作规范、源数据的处理、系统失效的后果及恢复的处理办法等。

4.1.2.4.6 **局限性**

说明建议的系统尚存在的局限性以及这些问题未能消除的原因。

4.1.2.4.7 **其他可选择的系统**

说明曾研究过的各种可选择的系统，包括需开发的和可从国内外直接购买的，若没有可供选择的系统方案，则要加以说明。

4.1.2.4.8 **技术条件方面的可行性**

说明技术条件方面的可行性，如：

a) 在当前的限制条件下，该系统的目标能否达到；

b) 利用现有的技术，该系统的功能能否实现；

c) 对开发人员的数量和质量的要求能否满足；

d) 在规定的期限内本系统的开发能否完成。

4.1.2.5 **投资及效益分析**

4.1.2.5.1 **支出**

说明建议系统需要的费用。

4.1.2.5.2 **基本建设投资**

包括采购、开发和安装下列各项所需费用，如：

a) 计算机及外围设备；

b) 数据通讯设备；

c) 支持软件；

d) 其他。

4.1.2.5.3 **经常性支出**

经常性支出包括：

a) 人员工资；

b) 管理费用；

c) 设备租金折旧费用；

d) 其他。

4.1.2.5.4 **效益**

说明所建议系统能带来的效益。

4.1.2.5.5 **技术效益**

技术效益包括：

a) 关键技术或新技术的使用与突破，技术的难度分析；

b) 系统的技术水平与分析。

4.1.2.5.6 **经济效益**

经济效益包括：

a) 因生产能力的提高，使产量增加；

b) 因系统精度的提高，使产品质量得到提高，消耗降低；

c) 自动化程度的增强和工作效率的提高，使生产周期缩短，消耗减少；

d) 可靠性安全性加强，减少或避免事故及其所带来的损失。

4.1.2.5.7 **社会效益**

社会效益包括：

a) 系统的灵活性(包括可扩展性和可移植性)分析；

b) 推广价值，应用面及其所产生的效益。

4.1.2.6 **结论**

根据上述分析，对所提出的软件开发项目必须作出是否可行的结论。结论可以是下列之一：

a) 可以立即开始进行；

b) 需推迟至某些条件(如经费投资、人力技术等)具备之后才能开始进行;

c) 须对开发目标进行某些修改后才能进行;

d) 不能或没有必要进行(如没有实用价值、技术上不成熟、投资不合算)。

4.2 软件项目开发计划书

4.2.1 出处

软件项目开发计划书见 GB/T 8567—2006 中的 7.2。

4.2.2 总则

软件项目开发计划书是把项目开发过程中各项工作任务的负责人员、开发进度、经费预算、硬软件资源条件等问题所作的安排用文档的方式记载下来,以便依本计划开展和检查项目开发工作,保证项目开发正常进行。

软件项目开发计划书的编写示例见附录 B。

4.2.3 软件项目开发计划书的内容

4.2.3.1 概述

4.2.3.1.1 编写目的

编写本计划的目的是把在××××(项目名称)项目开发过程中各项工作任务的负责人员、开发进度、经费预算、硬软件资源条件等问题所作的安排用文档的方式记载下来,以便依本计划开展和检查项目开发工作,保证项目开发正常进行。

4.2.3.1.2 背景

包括:

a) 提出者与交办单位;

b) 提出经过;

c) 承办单位与承办人员;

d) 软件名称;

e) 用户。

4.2.3.1.3 参考资料

按照 GB/T 7714—2005 格式要求,列出本文档中引用到的参考资料,包括资料的编号、作者、标题、来源、出版单位、日期等。

4.2.3.1.4 术语和缩写词

列出本文档所用的专业术语、定义和缩写词。

4.2.3.2 项目任务概要

4.2.3.2.1 前提

说明开发项目进行可行性研究的前提,如需求、目标、假定、限制、进行方法和评价准则。

4.2.3.2.2 工作内容

简要说明在本项目开发过程中须进行的各项主要工作。合理划分阶段,说明各阶段的主要任务和功能。

4.2.3.2.3 主要人员

简要说明参加本项目工作的主要人员(开发人员、管理人员、测试人员、用户等)。包括人数和他们的技术水平。

4.2.3.2.4 产品

包括以下几个方面:

a) 程序。列出向用户移交的程序清单和数据库文件清单及存储介质,并引用有关文档扼要说明其作用和功能。

b) 文档。列出需移交给用户的每种文档的名称及内容要点。

c) 服务。列出需向用户提供的各项服务，如培训、安装、维护和运行支持，应逐项规定开始日期、所提供支持的级别和服务的期限。

d) 非移交的产品。列出开发集体应向本单位交出但不必向用户移交的产品（文件甚至某些程序）。

4.2.3.2.5 **验收标准**

对于上述这些应交出的产品和服务，逐项说明或引用资料说明验收标准。

4.2.3.2.6 **完成项目的最迟期限**

指明项目完成的最迟期限。

4.2.3.2.7 **项目批准**

指项目的批准者和批准日期。

4.2.3.3 **实施总计划**

4.2.3.3.1 **工作任务分解**

对项目开发中需要完成的各项工作，从需求分析、概要设计、详细设计、编码、测试、安装、验收及各种文档编制等要按层次进行分解，并指明每项任务的负责人和主要参加人员。

4.2.3.3.2 **接口人员**

说明负责接口工作的人员及他们的职责，包括：

a) 负责本项目同用户的接口人员；

b) 负责本项目同本单位各管理机构，如合同计划管理部门、财务部门、质量管理部门等的接口人员；

c) 负责本项目同各分合同负责单位的接口人员等。

4.2.3.3.3 **进度**

对于需求分析、设计、编码实现、测试、移交、培训和安装等工作，给出每项工作任务的预定开始日期，完成日期及所需资源，规定各项工作任务完成的先后顺序以及表征每项任务完成的进度表。

4.2.3.3.4 **预算**

逐项列出本开发项目所需要的劳务（包括人员的数量和时间）以及经费的预算（包括工资、差旅费、办公费、机时费、资料费、通讯设备和专用设备的租金等）和来源。

4.2.3.3.5 **关键问题**

逐项列出能够影响整个项目成败的关键问题、技术难点和风险，指出这些问题对项目的影响。如：技术难点、可靠性措施、现场维护等。

4.2.3.4 **支持条件**

4.2.3.4.1 **概述**

说明为支持项目的开发所需要的各种条件和设施。

4.2.3.4.2 **计算机系统支持**

逐项列出所需计算机系统支持，包括计算机、输入输出设备、模拟器、编译、汇编、操作系统、数据管理程序包、数据存储能力及测试支持能力等。逐项给出有关到货日期、使用时间的要求。

4.2.3.4.3 **用户支持**

应该逐项列出由用户承担的工作和完成日期，包括由用户提供的条件及日期。

4.2.3.4.4 **其他单位的支持**

应该逐项列出由其他分合同承包者承担的工作和完成的时间，包括由他们提供的条件和日期。

4.2.3.5 **专题计划要点**

说明本项目开发中需制订的各个专题计划要点，如：

a) 分合同计划；

b) 培训计划；

c) 质量保证计划；

d) 配置管理计划；

e) 系统安装计划。

4.3 软件需求规格说明书

4.3.1 出处

软件需求规格说明书见 GB/T 8567—2006 中的 7.11。

4.3.2 总则

软件需求规格说明书是为项目的开发提供如下基础和依据：

a) 软件总体要求，作为用户和软件开发人员之间相互了解的基础；

b) 功能和性能要求，作为软件人员进行软件总体设计和编码的信息和基础；

c) 软件综合测试的依据。

软件需求规格说明书的编写示例见附录 C。

4.3.3 软件需求规格说明书的内容

4.3.3.1 概述

4.3.3.1.1 编写目的

编写本说明书的目的在于为××××(项目名称)项目的开发提供如下基础和依据：

a) 软件总体要求，作为用户和软件开发人员之间相互了解的基础；

b) 功能和性能要求，作为软件人员进行软件总体设计和编码的信息和基础；

c) 软件综合测试的依据。

4.3.3.1.2 参考资料

按照 GB/T 7714—2005 格式要求，列出本文档中引用到的下述参考资料，包括资料的编号、作者、标题、来源、出版单位、日期：

a) 项目申请书；

b) 本项目的重要文件，如正式协议等；

c) 本文档中引用的技术文档；

d) 要用到的标准和规范，如文档编制规范、程序设计约定、其他标准规范(程序编制语言)，必要时可列出硬件手册及支持软件的文档等。

4.3.3.1.3 术语及缩写词

把文档中专用的名词术语、定义、缩写词列成清单。

4.3.3.2 软件概要

4.3.3.2.1 概要说明

简要说明软件开发的目的，范围及其与外界环境的相互联系，定性和定量地简述待开发软件的主要性能要求和应用目标。

4.3.3.2.2 系统组成

可以用方框图来表示软件系统的主要组成，相互联系和外部接口。

4.3.3.2.3 用户特点

简要说明生产过程的工艺流程、控制操作方法、现场条件，还有操作人员的技术水平及本系统的使用频度。

4.3.3.2.4 假设和约束

说明影响软件开发和运行的约束，描述影响系统能力的限制。如操作环境、运行环境、经费限制、开发期限等。

4.3.3.3 **功能要求**

4.3.3.3.1 **概述**

分项详细描述软件系统的功能要求，主要包含以下部分。

4.3.3.3.2 **数据采集**

说明采样信号的类型(模拟量、数字量)、采集对象数量、输入处理要求、上下限极限值、报警要求、存储要求、采样周期、量程范围、单位换算及输入处理方法(平均、滤波、解码等)等。

4.3.3.3.3 **调节控制**

说明控制类型(连续控制、顺序控制等)、控制回路数、控制方式(PID 控制、串级控制等)、参数整定及失控处理等。

4.3.3.3.4 **画面显示**

说明画面种类(总体画面、回路画面、趋势显示等)、数据项目和数据数量、存储介质、数据保留时间及显示方式要求等。

4.3.3.3.5 **组态功能**

说明组态的目的和内容、组态工作方法、输入要求及输出画面要求等。

4.3.3.4 **性能要求**

4.3.3.4.1 **概述**

详细描述软件系统的性能要求。

4.3.3.4.2 **具体性能要求**

a) 定量地描述软件的具体性能要求，主要的具体性能要求如下：精度。详细描述系统的精度要求，如：
   1) 数据的精度要求，如数据的输入精度(A/D)12 位；
   2) 数字计算的精度要求，如尾数有效位 15 位，阶码有效位 7 位。
b) 时间特性。详细说明系统时间特性要求，如：
   1) 实时性要求。执行计算机系统基本负载的时间。如要求“软件系统在 1 s 之内采集并处理完接入系统的所有信号，至少包括 546 个参数，每个参数长度为 2 个字节”。
   2) 数据处理时间。
   3) 输入到输出的响应时间。
   4) 事件的数量和优先级别。
c) 可靠性要求。说明软件系统的可靠性要求及所要求的保证措施。如要求对输入参数的可靠性判别提供出错测点等。
d) 灵活性。说明当需求发生某些变化时系统的适应能力，指出为适应这些变化而要设计的软件成分或过程。可能的变化有：
   1) 操作方式上的变化；
   2) 运行环境的变化；
   3) 同其他软件接口的变化；
   4) 精确和实时性要求的变化。
e) 人机接口。必须描述操作者与软件系统接口的特点。例如，如果系统的用户是由显示终端操作时，就必须指定以下需求：
   1) 需求的各种屏幕格式；
   2) 菜单的格式和内容；
   3) 功能键的使用规定。

4.3.3.4.3 **输入-输出**

描述输入输出的每个数据元素。对每个数据元素要列出数据类型、格式、度量单位、数值范围和精

度要求。对于输入数据，必须说明时间要求，优先顺序和输入来源。对于输出数据，必须说明时间要求，优先级别和输出去向。

4.3.3.4.4 故障处理要求

列出可能出现的故障，并提出为保证系统性能而要求采取的技术措施。

4.3.3.5 环境

4.3.3.5.1 设备环境

列出硬件系统所需的设备种类（处理器、存储介质 I/O 设备，通信网络）、设备数量、型号、特性及连接方法。

4.3.3.5.2 支持软件

列出与开发软件相配合的、运行时的支持软件。对每个支持软件系统和子系统，程序都应提供正确的名称、版本和文档资料，以及该软件使用的语言、操作系统和数据管理系统。

4.3.3.5.3 接口

若软件系统包含若干子系统或与其他系统发生关系，要对其接口进行如下说明：

a) 数据传递方式；

b) 数据传送的通信介质；

c) 数据量格式，度量单位和数据代码；

d) 接口类型，如人工的或自动的；

e) 接口规程，如通信协议。

4.3.3.6 测试纲要

4.3.3.6.1 概述

明确软件系统的测试范围，测试要求及测试环境，为制定软件测试计划和审查软件测试报告提供依据。

4.3.3.6.2 测试环境

说明软件系统进行测试运行环境，包括：

a) 应交付用户的工业控制计算机硬件配置，如机箱、电源、处理器模板、显示器、键盘/鼠标、通信接口、存储器的规格和数量等；

b) 应交付用户的软件配置，包括操作系统或管理程序、应用程序、诊断程序等及使用方法；

c) 满足用户需求的输入/输出配置；

d) 系统仿真手段，包括工程系统仿真、工况仿真和工程环境仿真。

4.3.3.6.3 软件系统的测试范围和要求

在模拟（仿真）环境中用黑盒法、白盒法对软件系统进行测试，测试项目应覆盖软件需求并分类列出：

a) 需测试的软件系统的功能，如数据采集，调节控制等；

b) 需测试的软件系统的性能，如实时性，精度等；

c) 需测试的系统逻辑关系，如调用关系，控制关系，制约关系等；

d) 需测试的敏感度，包括敏感部位、敏感条件和敏感程度，以及对软件系统以至整个工程系统的影响；

e) 需测试的软件系统的可靠性措施，包括自诊断、自恢复、联锁保护等；

f) 需测试的软件系统的健壮性目标，如系统负荷能力的考核、故障承受能力的考核等。

4.4 数据需求说明书

4.4.1 出处

数据需求说明书见 GB/T 8567—2006 中的 7.12。

4.4.2 总则

数据需求说明书是提供并定义软件系统必须处理的各种数据元素，并向用户传达数据采集要求。

数据需求说明书的编写示例见附录D。

4.4.3 数据需求说明书的内容

4.4.3.1 概述

4.4.3.1.1 编写目的

编写数据需求说明书的目的是提供并定义××××（系统名称）系统必须处理的各种数据元素，并向用户传达数据采集要求。

4.4.3.1.2 参考资料

按照GB/T 7714—2005格式要求，列出本文档中引用到的下述参考资料，包括资料的编号、作者、标题、来源、出版单位、日期和保密级别：

a) 项目申请书；

b) 其他技术文档；

c) 软件需求说明。

4.4.3.1.3 术语和缩写词

把本文档专用的名词术语、定义和缩写词列成一份清单或一个附录。

4.4.3.2 数据描述

4.4.3.2.1 概述

数据可分为静态数据和动态数据。静态数据称为参数数据，动态数据称为非参数数据，它们都由若干个数据元素组成。要给出每一数据元素的名称（包括缩写和代码）、定义、度量单位、值域、格式和类型等有关信息。

4.4.3.2.2 静态数据

列出所有作为控制或参考用的静态数据元素。

4.4.3.2.3 动态输入数据

列出动态输入数据元素（包括在常规运行中或联机操作中要改变的数据）。

4.4.3.2.4 动态输出数据

列出动态输出数据元素（包括在常规运行中或联机操作中要改变的数据）。

4.4.3.2.5 内部生成数据

列出用户关心的内部生成的数据，只列出对用户有信息价值的那些数据元素。

4.4.3.2.6 数据约束

说明对数据要求的制约。逐条列出对进一步扩大或使用方面的考虑而提出的数据要求的限制（容量、文卷、记录和数据元的个数的最大值）。必须强调在系统进一步开发中将成为关键性的那些限制。

4.4.3.3 数据的采集

4.4.3.3.1 概述

描述用户必要的数据采集活动，以便采集该系统使用的数据值。

4.4.3.3.2 要求和范围

按数据元的逻辑分组来说明数据采集的要求和范围，指明数据的采集方法，说明数据采集工作的承担者（用户、开发者）。具体内容包括：

a) 数据元素的输入源。说明输入数据元素的来源是操作员，输入站还是某个专门的输入系统；

b) 数据输入所用的媒体和硬设备；

c) 说明输出数据的接受者；

d) 列出输出数据的形式和硬设备。形式如打印输出，显示设备上的字符或图形，均应具体说明；

e) 数据值的范围，要给出一个数据元素的合法值的范围；

f) 数据值的量纲、数据元素所使用的单位，如在工业控制现场流量所使用的单位常使用 t/s 和 m^3/s；

g) 测量单位的零点(如压力测量是相对于绝对零压还是大气压力)；

h) 换算因子，对必须经模拟转换和数字转换处理的实测量要规定换算因子；

i) 扩充因子，指出系统进行扩充时，数据元素项能增加到最大数目的扩充因子。

4.4.3.3.3 预处理

对数据的采集和预处理过程提出专门的规定，包括适合应用的数据格式、预定的数据通信媒体和对输入的时间要求等。对于需经模拟转换或数字转换处理的数据量，要给出转换方法和转换因子等有关信息。以便软件系统使用这些数据。

4.4.3.3.4 数据采集方式和数据传递方式

具体说明数据获取的方式和详细约定，还应包括其时间特性。主要包括：

a) 输入方式。说明所有的输入方式，如数据采集卡、串口、网络、光盘、软件模块等。

b) 输出方式。说明所有的输出方式，如打印机、显示器、网络、串口、软件模块等。

c) 数据库影响。说明数据库的采集和维护对设备、软件、机构、运行和开发环境的影响。还应给出由于数据库的故障而导致对系统的影响。

4.5 软件概要设计说明书

4.5.1 总则

软件概要设计说明书要详细定义软件项目的总体功能；交换用户和开发人员之间当前分析的细节；定义系统的接口及实现这些接口要使用的设备。

软件概要设计说明书的编写示例见附录 E。

4.5.2 软件概要设计说明书的内容

4.5.2.1 概要

4.5.2.1.1 编写目的

编写本说明书的目的是：详细定义××××(项目名称)软件的总体功能；交换用户和开发人员之间当前分析的细节；定义系统的接口及实现这些接口要使用的设备。

4.5.2.1.2 参考资料

按照 GB/T 7714—2005 格式要求，列出本文档中引用到的下述参考资料，包括资料的编号、作者、标题、来源、出版单位、日期：

a) 软件需求规格说明书；

b) 与概要设计有关的文档资料；

c) 其他引用到的文档资料。

4.5.2.1.3 术语和缩写词

列出本文档中专用的术语、定义和缩写词。

4.5.2.2 需求

4.5.2.2.1 概述

本章概述系统的特性和需求，扩充软件需求规格说明书中的信息，给出增加的细节，详尽地指出对软件需求说明中有关特性和需求作出的变更。

4.5.2.2.2 总体描述

对软件系统进行总体描述，用图表示出软件系统的组成，相互联系和外部接口。

4.5.2.2.3 功能

定性地描述软件的功能需求。如数据采集、调节控制、画面显示及在线组态等。

4.5.2.2.4 性能

定量地描述系统的性能需求。如精度、时间特性、可靠性要求、灵活性及人机接口等。

4.5.2.2.5 **环境**

本章对软件需求规格说明书中规定的环境提供补充，反应环境的变化，并对环境作补充分析。如设备环境、支持软件及接口等。

4.5.2.3 **总体设计**

4.5.2.3.1 **系统逻辑流程**

用图的形式描述系统从输入经处理到输出的逻辑流程，并加以必要的解释。各图表将集中反映出系统的动态特性、入口和出口，与其他系统或程序的接口，进程的优先级别等。

4.5.2.3.2 **并发性**

如果被控对象是一个并发活动的有机实体，在若干事件同时驱动系统并要求同时响应时，系统是如何满足并发要求的，必须给予详细描述。

4.5.2.3.3 **在线性**

当系统要求在线组装或在线维护时，系统是如何满足的，必须给予描述。

4.5.2.3.4 **系统结构**

用图表形式说明本系统的结构组成，并说明组成系统的系统元素（子系统、模块、子程序、公用程序等）的划分和名称。扼要说明每个系统元素的标识符和功能，分层次地给出各元素之间的控制关系。

4.5.2.4 **系统设计**

4.5.2.4.1 **数据结构设计**

数据结构设计主要包括：

a) 输入输出数据。描述输入输出的每个数据元素，对每个数据元素要列出名称和标识符、数据类型、格式、量纲、数值范围和精度要求等。对于输入数据，必须说明时间特性、优先顺序和输入方式（数据采集卡、串口、网络、光盘、软件模块、键盘、其他 I/O 设备等）。对于输出数据，必须说明时间特性、优先级别和输出方式（打印机、显示器、网络、串口、软件模块等）。

b) 数据结构。主要包括：

   1) 系统状态数据结构；
   2) 系统生成（组态）数据结构；
   3) 采样数据数据结构；
   4) 回路参数数据结构；
   5) 控制数据数据结构；
   6) 报警数据数据结构；
   7) 显示数据数据结构；
   8) 打印数据数据结构；
   9) 操作台功能键数据数据结构；
   10) 通信数据数据结构；
   11) 诊断维护数据数据结构。

4.5.2.4.2 **流程设计**

使用图、表、文的形式描述软件系统的处理流程。说明为实现功能需求，处理流程的设计方法与过程。主要包括：

a) 实时控制管理程序流程设计；
b) 数据输入处理流程；
c) 控制调节处理流程；
d) 数据输出处理流程；
e) 时钟中断处理流程；
f) 操作台（键盘）输入处理流程；

g) 画面(总貌画面、模拟表头、回路画面、趋势画面等)处理流程方案;

h) 表格生成处理流程;

i) 系统生成(在线组态)处理流程;

j) 系统维护处理流程,包括诊断、出错处理、恢复等。

4.5.2.4.3 **算法子程序库(包)**

算法子程序库一般包括:模拟量输入、模拟量输出、数据采集、基本 PID、配比 PID、算术运算、函数发生、高低选择、逻辑运算、线性化、补偿等模块。

要说明算法子程序库的功能、种类、数量及数学模型等。

4.5.2.4.4 **数据库设计**

如果软件需求要求采用数据库技术,必须对数据库作如下的说明:

a) 概要。包括:

1) 标题和标识符;

2) 内容摘要;

3) 数据结构;

4) 存储介质和容量;

5) 数据字典及算法;

6) 数据库管理系统的基本功能;

7) 敏感程度;

8) 文件组织,包括文件的名称和标识符,文件性质及备份。

b) 数据库的数据元素。包括:

1) 名称和标识符,同义名;

2) 数据库中的位置;

3) 定义;

4) 量纲;

5) 格式和值域;

6) 数据项名、缩写调整和代码、包括用于数据库的规格说明;

7) 敏感程度。

4.5.2.5 **集成测试纲要**

4.5.2.5.1 **概述**

对本系统中各程序(子系统)逐个明确集成测试纲要,说明集成测试环境、测试范围和要求,为制定集成测试计划和审查测试报告提供依据。

4.5.2.5.2 **子系统 1 的集成测试纲要**

主要包括:

a) 集成测试环境。包括:

1) 子系统名称;

2) 子系统进行集成测试所需的硬件环境;

3) 子系统进行集成测试所需的系统软件及接口;

4) 与子系统相关的软件子系统或模块。

b) 测试范围和要求。包括:

1) 需测试的功能和性能指标;

2) 需测试的逻辑关系,如调用关系、控制关系、制约关系等;

3) 需测试的敏感度,包括敏感部位、敏感条件、敏感程度,以及对被测子系统及其他子系统的影响;

4) 可靠性、健壮性有关的成分，如诊断措施和诊断信息、联锁保护及其状态、负荷分析和统计等。

4.5.2.5.3 子系统 2 的集成测试纲要

按照 4.5.2.5.2 同样格式，说明子系统 2 到子系统 N 的集成测试纲要。

4.6 软件详细设计说明书

4.6.1 总则

软件详细设计说明书要尽可能详细地说明每个程序的设计思想，以利于制作软件模块规格说明书和编码。

软件详细设计说明书的编写示例见附录 F。

4.6.2 软件详细设计说明书的内容

4.6.2.1 概述

4.6.2.1.1 编写目的

编写本说明书的目的是尽可能详细地说明程序的设计思想，以利于制作软件模块规格说明书和编码。

4.6.2.1.2 参考资料

按照 GB/T 7714—2005 格式要求，列出本文档中引用到的下述参考资料，包括资料的编号、作者、标题、来源、出版单位、日期：

a) 软件需求规格说明书；

b) 软件概要设计说明书；

c) 有关软件详细设计说明书；

d) 其他有关文档。

4.6.2.1.3 术语和缩写词

列出本文档中的专业术语和缩写词。

4.6.2.2 需求

4.6.2.2.1 总体描述

对软件系统进行总体描述，用图表示出软件系统的组成、相互联系和外部接口。

4.6.2.2.2 功能

定性地描述软件的功能需求。如数据采集、调节控制、画面显示和在线组态等。

4.6.2.2.3 性能

定量地描述系统的性能需求。如精度、时间特性、可靠性要求、灵活性和人机接口等。

4.6.2.2.4 环境

详细说明系统运行所需的环境。如设备环境、支持软件和接口等。

4.6.2.3 程序系统结构

4.6.2.3.1 系统逻辑流程

用图的形式描述系统从输入经处理到输出的逻辑流程，并加以必要的解释。各图表将集中反映出系统的动态特性、入口和出口、与其他系统或程序的接口、进程的优先级别等。

4.6.2.3.2 组织结构

用图表的形式列出软件系统各层模块和程序单元的名称、标识符和它们之间的层次结构、调用关系、通信方式等。

4.6.2.3.3 程序运行过程

说明该程序的装载、启动、停止、恢复和再启动的过程，并说明该程序和操作人员之间的“交互”。

4.6.2.4 **程序 1(名称)设计说明**

4.6.2.4.1 **概述**

从本节开始,逐个地描述各个层次中每个程序的设计考虑。

4.6.2.4.2 **程序描述**

对该程序进行简要描述,说明设计本程序的目的、意义,还要说明本程序的特点,如:

a) 常驻内存;

b) 可重入运行;

c) 并发处理。

4.6.2.4.3 **功能**

详细说明该程序具有的功能(可采用 IPO 图形式)。如:实时管理程序包括任务调度,设备管理,内存管理,通讯管理等。

4.6.2.4.4 **性能**

详细说明该程序的全部性能要求。如:精度包括转换精度 12 位,内部运算精度浮点 4 字节,数据计算精度 0.05%等。

4.6.2.4.5 **输入**

详细描述每个输入的特性。包括名称、标识、数据的类型、格式、量程范围、数值的有效范围、输入的方式和媒体等。

4.6.2.4.6 **输出**

详细描述每个输出的特性。包括名称、标识、数据的类型、格式、量纲变换、数值的有效范围、输出媒体、输出图形及符号的说明等。

4.6.2.4.7 **算法**

详细说明本程序所选用的算法、具体的计算公式和计算步骤。

4.6.2.4.8 **流程**

用图表(例如流程图、判定表等)辅以必要的说明来表示本程序的逻辑流程。逻辑流程详细描述程序的一切处理过程,详细解释程序间转移的测试条件,并注明出错条件及出错处理方法。

4.6.2.4.9 **接口**

说明该程序同其他程序的接口,对每个接口都必须说明:

a) 接口类型;

b) 数据传送说明;

c) 数据的输入、输出要求(包括数据内容、顺序、时间性等);

d) 接口规程,包括远程通信的考虑。

4.6.2.4.10 **存储分配**

说明该程序的存储要求和所有限制条件,即:

a) 说明并图示内存分配;

b) 说明程序所要求的外存类型及限制条件,并指明是永久性的还是暂时性的存储。

4.6.2.4.11 **注释**

说明准备在本程序中安排的注释,如:

a) 加在程序首部的注释;

b) 加在程序各分枝点的注释;

c) 对各变量的功能、范围、缺省条件等所加的注释。

4.6.2.4.12 **限制**

说明本程序运行中所受到的限制条件。

4.6.2.4.13 **测试纲要**

对程序规定测试纲要，说明测试范围和要求，为制定测试计划和审查测试报告提供依据。主要包括：

a) 测试环境。包括：
   1) 被测程序的名称；
   2) 被测程序在系统或子系统中的逻辑地位；
   3) 与被测程序有关的程序或模块名称及相互关系。

b) 测试范围和要求。包括：
   1) 需测试的功能和性能指标；
   2) 需测试的逻辑关系，如调用关系、控制关系、制约关系等；
   3) 需测试的敏感度，包括敏感程度以及对程序或系统的影响；
   4) 需测试的与可靠性、健壮性有关的成分。

4.6.2.5 **程序 2(名称)设计说明**

按 4.6.2.4 格式，说明程序 2 到程序 N 的设计说明和测试纲要。

4.7 **数据库设计说明书**

4.7.1 **出处**

数据库设计说明书见 GB/T 8567—2006 中的 7.14。

4.7.2 **总则**

数据库设计说明书要描述软件项目中的存储分配和数据库组织，为构造系统文件、表、字典和目录提供基本设计依据。

数据库设计说明书的编写示例见附录 G。

4.7.3 **数据库设计说明书的内容**

4.7.3.1 **概述**

4.7.3.1.1 **编写目的**

编写本说明书的目的是描述××××(项目名称)中的存储分配和数据库组织，为构造系统文件、表、字典和目录提供基本设计依据。

4.7.3.1.2 **参考资料**

按照 GB/T 7714—2005 格式要求，列出本文档中引用到的参考资料，包括资料的编号、作者、标题、来源、出版单位、日期等。

4.7.3.1.3 **术语和缩写词**

列出本文档用到的专业术语和缩写词。

4.7.3.2 **数据库描述**

4.7.3.2.1 **标识**

给出用来唯一标识数据库的代码、名称或标识符。还要说明附加的描述性信息。

4.7.3.2.2 **功能**

详细描述数据库的下述功能：

a) 数据库生成，包括建立过程子库、组定义、过程点信息输入；
b) 数据库修改，包括过程子库修改、组定义修改、过程点信息修改；
c) 数据库检索，包括过程子库列表及打印、组定义检索、过程参数信息检索。

4.7.3.2.3 **数据流图**

给出数据库的数据流图。

4.7.3.2.4 **使用系统**

列出使用该数据库的系统、子系统和程序。包括名称、代码和版本。

4.7.3.2.5 **存储要求**

给出数据库的存储要求和限制条件。

4.7.3.2.6 **约定**

叙述为了能更好地使用数据库而事先确定的有关标号和标记的使用约定。如:用于更新版本的标识约定,用于标识库内各个文件、记录、数据项的命名约定等。

4.7.3.2.7 **数据压缩技术**

应对数据存储采用的压缩算法给出详细的描述。

4.7.3.2.8 **特别说明**

为数据库生成、测试和操作提供特别的说明。包括检查进入该数据库的数据准则;数据进入数据库要遵循的准则和过程;数据控制操作的标识;数据说明表的格式;用于生成修改,更新该数据库文件的说明。

4.7.3.2.9 **安全保密**

叙述与整个系统的数据有关的安全保密措施。如通过对不同的访问者、不同的访问类型和不同的数据对象,进行分别对待的设计考虑即为安全措施之一。

4.7.3.3 **数据库组织**

为设计数据库管理系统提供信息,促进物理数据库文件组织与操作设计的一致性,对数据库组织要进行如下描述:

a) 一般文件设计;

b) 设计原理;

c) 数据库管理功能流程;

d) 数据字典。

4.7.3.4 **数据定义**

4.7.3.4.1 **概述**

详细说明系统使用的全部数据的定义,包括物理数据的信息和表示物理数据的逻辑数据的信息。

4.7.3.4.2 **数据项**

数据项包括:

a) 标识符或标号;

b) 用途;

c) 格式、值域、量纲;

d) 项所在表的类型;

e) 在表中的位置;

f) 项的使用说明,如表控制项、关键字项、串控制项、数据项等;

g) 项类型说明(如字符、整数、小数、混合数、串、状态码等)及与类型有关的代码;

h) 指出可以加快项存取或修改的机器指令;

i) 项的敏感程度。

4.7.3.4.3 **记录**

记录是数据文件的基本单位,应像定义表那样来定义记录,除用语言描述文件结构外,还要对每个记录列出下列信息:

a) 全名和用途;

b) 每个项的解释;

c) 最大长度;

d) 在文件中的图形表示。

4.7.3.4.4 表

表包括：

a) 标识符或标号；

b) 表的全名和用途；

c) 包含该表的数据文件；

d) 使用该表的数据文件；

e) 内部表块或分表等逻辑划分及表结构(定长或不定长、固定表项或可变表项)。

4.7.3.4.5 文件

文件包括：

a) 名称、标识符或标号；

b) 文件用途；

c) 文件内容和格式，包括表、记录，项等元素的文件结构；

d) 内容形式(文本或二进制)；

e) 程序使用的文件控制信息，如存储控制项、目录、指针、空白连续特征和文件结束标志；

f) 主要和辅助的存储媒体。

4.7.3.5 数据库运行

4.7.3.5.1 运行环境

列出数据库运行时的环境条件，如：

a) 硬件环境，如：服务器、工作站等；

b) 软件环境，如：分布式操作系统、大型数据库管理系统等。

4.7.3.5.2 运行要求

详细述说数据库运行时的条件要求、操作要求等以供数据库设计时提供信息。

4.8 软件模块规格说明书

4.8.1 总则

软件模块规格说明书是为了按软件项目的设计要求编码和测试，以及为了便于审查、维护和配置管理。

软件模块规格说明书的编写示例见附录 H。

4.8.2 软件模块规格说明书的内容

4.8.2.1 概述

4.8.2.1.1 编写目的

编写模块规格说明书的目的是为了按××××(系统名或组名)的设计要求编码和测试，以及为了便于审查、维护和配置管理。

4.8.2.1.2 参考资料

按照 GB/T 7714—2005 格式要求，列出本文档中引用到的参考资料，包括资料的编号、作者、标题、来源、出版单位、日期等。

4.8.2.1.3 术语和缩写词

列出本文档中专用的术语、定义和缩写词。

4.8.2.2 系统概述

4.8.2.2.1 系统名称

写明系统(或子系统)的名称，标识符或代码。一组相关的模块汇成一本模块卷宗时，可按主要模块的功能命名这一组模块。模块标识符和代码要符合配置标识的要求，避免重复。

4.8.2.2.2 系统模块表

用表格或目录形式列出本文档所描述的全部模块名称，包括标识符、代码及页码。

4.8.2.3 模块设计说明

4.8.2.3.1 概述

逐个模块详细说明模块设计要求和测试、使该说明足以指导编码和制定测试计划。

4.8.2.3.2 模块1(标识符或代码)设计说明

包括以下几个方面：

a) 模块流程与数据结构。说明程序模块的流程与数据结构。

b) 设计要求。应根据软件概要设计说明书、详细设计说明书及软件需求规格说明书的有关要求说明模块设计的下述各项要求：

1) 作用：说明本模块在系统(或子系统、模块组)中的作用；

2) 功能：包括输入/输出描述及处理过程的简单描述；

3) 性能：如实时性、精度、运算或处理速度等；

4) 算法和处理步骤：应给出具体公式或步骤，并作说明；

5) 接口和调用：描述本模块与其他模块或外界的数据传递(通信)的要求和具体规定，说明本模块及有关模块的接口关系和调用关系；

6) 数据要求：说明本模块涉及的局部数据和全局数据的数目、容量、格式、存储分配的约定及数据结构的约定；

7) 编码要求：说明如可再定位性、可重入性等特性要求、目标代码长度、数制要求和规定语言及版本等约束条件，以及其他的要求，如出错处理的措施等。

c) 存储分配。说明存储分配的情况。

d) 开发环境。说明模块开发时所用到的硬件配置和软件支持等。

e) 测试要术。在编码前提出能覆盖设计要求的测试要求，说明测试方法、测试例和预期测试结果，便于最终制定测试计划。包括：

1) 功能、性能的测试；

2) 算法和处理步骤测试；

3) 接口和调用测试；

4) 数据格式和数据结构测试；

5) 编码性能测试。适当的测试例可以使上述各款合并或部分合并。

f) 源代码清单。必须给出按设计要求编制的源代码清单，该清单已经汇编或编译排除语法错误，并已经过静态检查和动态调试，已经按测试计划进入测试阶段。源代码清单包括：

1) 编码者：姓名、所在单位、完成日期；

2) 静态检查：责任人员姓名、检查记录及完成日期；

3) 动态调试：责任人员姓名、检查记录及完成日期；

4) 进入测试前的源代码清单：验收人员姓名。

4.8.2.3.3 模块2(标示符或代码)设计说明

按照4.8.2.3.2格式，描述模块2到模块N的设计说明。

4.8.2.4 模块测试

4.8.2.4.1 概述

按模块逐个说明该模块的测试目的、测试方法、测试步骤及测试结论以指导模块进行具体测试。

4.8.2.4.2 模块1(标识符或代码)测试

应包含以下内容：

a) 测试目的。包括功能性能测试、算法测试、接口测试、数据测试及编码性能测试等。

b) 测试环境。硬件配置及支持软件等。

c) 测试方法。黑盒法、白盒法及灰盒法等。

d) 测试结果。包括测试结果描述、描述测试结果者姓名和测试日期。

e) 测试结论。包括测试结论描述、描述测试结论者姓名和测试日期。

4.8.2.4.3 模块2(标识符或代码)测试

按照4.8.2.4.2格式,描述模块2到模块N的测试。

4.8.2.5 模块配置说明

4.8.2.5.1 概述

配置人员将确认的源代码清单,对应的过程分析图、测试记录及测试结论等资料附在模块规格说明书中一起纳入配置。

4.8.2.5.2 单元测试总结

说明本卷宗模块是否通过单元测试和审查,给出是否进入集成测试的结论,署明验收人的姓名,日期。

4.8.2.5.3 源代码清单及使用说明

以下包括:

a) 模块1(标识符或代码)。包括:

1) 修正后的源代码清单;

2) 使用说明。

b) 模块2(标识符或代码)。按a)的格式,描述模块2到模块N的源代码清单和使用说明。

4.9 软件质量保证计划

4.9.1 出处

软件质量保证计划见GB/T 8567—2006中的7.18。

4.9.2 总则

软件质量保证计划指出特定的软件质量保证计划的具体目的、任务,还指出该计划所针对的软件项目(及其所属的各个子项目)的名称和用途。

软件质量保证计划的编写示例见附录J。

4.9.3 软件质量保证计划的内容

4.9.3.1 概述

4.9.3.1.1 编写目的

编写本计划的目的是指出特定的软件质量保证计划的具体目的,还指出该计划所针对的软件项目(及其所属的各个子项目)的名称和用途。

4.9.3.1.2 参考资料

按照GB/T 7714—2005格式要求,列出本文档中引用到的下述参考资料,包括资料的编号、作者、标题、来源、出版单位、日期。

4.9.3.1.3 术语及缩写词

把文档中专用的名词术语、定义、缩写词列成清单。

4.9.3.2 管理

4.9.3.2.1 概述

必须描述负责软件质量保证的机构、任务及其有关的职责。

4.9.3.2.2 机构

必须描述与软件质量保证有关的机构的组成,还必须清楚地描述来自项目委托单位、项目承办单位、软件开发单位或用户中负责软件质量保证的各个成员在机构中的相互关系。

4.9.3.2.3 任务

必须描述计划所涉及的软件生存周期中有关阶段的任务,特别是要把重点放在描述这些阶段所应进行的软件质量保证活动上。

4.9.3.2.4 **职责**

必须指明软件质量保证计划中规定的每一个任务的负责单位或成员的责任。

4.9.3.3 **文档**

4.9.3.3.1 **概述**

必须列出在该软件的开发、验证与确认以及使用与维护等阶段中需要编制的文档，并描述对文档进行评审与检查的准则。

4.9.3.3.2 **基本文档**

为了确保软件的实现满足需求，至少需要下列基本文档：

a) 软件需求规格说明书。

b) 软件设计(概要设计、详细设计)说明。

c) 测试计划与测试分析报告。

4.9.3.3.3 **用户文档**

例如，用户手册、操作手册等。

4.9.3.3.4 **其他文档**

除上述文档外，还应包括以下文档：

a) 项目开发计划(其中可包括软件配置管理计划，必要时该计划也可单列)。

b) 项目开发各阶段的评审报表。

c) 项目总结报告。

4.9.3.4 **标准、规程和约定**

必须列出软件开发过程中要用到的标准、规程和约定，并列出监督和保证执行的措施。

4.9.3.5 **评审和检查**

4.9.3.5.1 **概述**

必须规定所要进行的技术和管理两方面的评审和检查工作，并编制或引用有关的评审和检查规程以及通过与否的技术准则。至少要进行下列各项评审和检查工作：

4.9.3.5.2 **软件需求(规格)评审**

在软件需求分析阶段结束后必须进行软件需求评审，以确保在软件需求(规格)说明中所规定的各项需求的合适性。

4.9.3.5.3 **系统/子系统设计评审**

在系统/子系统设计结束后必须进行系统/子系统设计的评审，以评价软件(结构)设计说明中所描述的软件设计在总体结构、外部接口、主要部件功能分配、全局数据结构以及各主要部件之间的接口等方面的合适性。

4.9.3.5.4 **软件设计评审**

在软件设计结束后必须进行软件设计的评审，以评价软件(结构)设计说明中所描述的软件设计，在功能、算法和过程描述等方面的合适性。

4.9.3.5.5 **软件验证与确认计划评审**

在制订软件验证与确认计划之后要对它进行评审，以评价软件验证与确认计划中所规定的验证与确认方法的合适性与完整性。

4.9.3.5.6 **功能检查**

在软件发行前，要对软件进行功能检查，以确认已经满足在软件需求规格说明中规定的所有需求。

4.9.3.5.7 **物理检查**

在验收软件前，要对软件进行物理检查，以验证程序和文档已经一致并已做好了交付的准备。

4.9.3.5.8 **综合检查**

在软件验收时，要允许用户或用户委托的专家对所要验收的软件进行设计抽样的综合检查，以验证

代码和设计文档的一致性、接口规格说明之间的一致性(硬件和软件)、设计实现和功能需求之间的一致性、功能需求和测试描述的一致性。

4.9.3.5.9 管理评审

要对计划的执行情况定期(或按阶段)进行管理评审;这些评审必须由独立于被评审单位的机构或授权的第三方主持进行。

4.9.3.6 项目策划阶段的软件质量保证活动

描述软件质量保证负责人参与制定项目的软件开发计划和配置管理计划的活动,以及他们三者之间的关系。

4.9.3.7 评审和审核

4.9.3.7.1 过程的评审

描述对项目进行过程评审的方法和依据,并在表1中列出项目定义的过程以及相应的过程评审。

4.9.3.7.2 过程产品的审核

描述进行产品审核的方法和依据,并在表1中列出项目过程应产生的工作产品和质量记录,以及需要由软件质量保证负责人审核的工作产品和相应的产品审核活动。

4.9.3.7.3 不符合问题的解决

描述过程评审和产品审核的结果怎样形成记录,应形成哪些记录,记录如表1所示。

描述处理在评审中出现的不符合问题的解决方法。

表1 各阶段的质量记录

阶段	项目定义的过程	工作产品	质量记录	评审/审核活动

4.9.3.8 软件配置管理

必须编制有关软件配置管理的条款,或单独制订文档。在这些条款或文档中,必须规定用于标识软件产品、控制和实现软件的修改、记录和报告修改实现的状态以及评审和检查配置管理工作等四方面的活动。还必须规定用以维护和存储软件受控版本的方法和设施;必须规定对所发现的软件问题进行报告、追踪和解决的步骤,并指出实现报告、追踪和解决软件问题的机构及其职责。

4.9.3.9 工具、技术和方法

必须指明用以支持特定软件项目管理保证工作的工具、技术和方法,描述它们的用途。

4.9.3.10 媒体控制

必须指出保护计算机程序物理媒体的方法和设施,以免非法存取、意外损坏或自然老化。

4.9.3.11 对供货单位的控制

供货单位包括项目承办单位、软件开发单位或软件子开发单位。必须规定对这些供货单位进行控制的规程,从而保证项目承办单位从软件销售单位购买的、其他开发单位(或子开发单位)开发的或从开发(或自开发)单位现存软件库中选用的软件能满足规定的需求。

4.9.3.12 记录的收集、维护和保存

必须指明需要保存的软件质量保证活动的记录,并指出用于汇总、保护和维护这些记录的方法和设施,并指明要保存的期限。

4.9.3.13 日程表

列出项目质量保证活动的日程表,并确保质量保证的日程表与项目开发计划以及配置管理计划保持一致。日程表如表2所示。

表2 项目质量保证活动日程表

阶段	活动	日期

4.10 软件配置管理计划

4.10.1 出处

软件配置管理计划见 GB/T 8567—2006 中的 7.17。

4.10.2 总则

软件配置管理计划指出特定的软件配置管理计划的具体目的，还必须描述该计划所针对的软件项目(及其所属的各个子项目)的名称和用途。

软件配置管理计划的编写示例见附录 K。

4.10.3 软件配置管理计划的内容

4.10.3.1 概述

4.10.3.1.1 编写目的

编写该管理计划的目的是指出特定的软件配置管理计划的具体目的，还必须描述该计划所针对的软件项目(及其所属的各个子项目)的名称和用途。

4.10.3.1.2 参考资料

按照 GB/T 7714—2005 格式要求，列出本文档中引用到的下述参考资料，包括资料的编号、作者、标题、来源、出版单位、日期。

4.10.3.1.3 术语及缩写词

把文档中专用的名词术语、定义、缩写词列成清单。

4.10.3.2 管理

4.10.3.2.1 概述

描述负责软件配置管理的机构、任务、职责及其有关的接口控制。

4.10.3.2.2 机构

描述在各阶段中负责软件配置管理的机构。描述的内容如下：

a) 描述在软件生存周期各阶段中软件配置管理的功能和负责软件配置管理的机构；

b) 说明项目和子项目与其他有关项目之间的关系；

c) 指出在软件生存周期各阶段中的软件开发或维护机构与配置控制委员会的相互关系。

4.10.3.2.3 任务

描述在软件生存周期各阶段中的配置管理任务以及要进行的评审和检查工作，并指出各个阶段的阶段产品应存放在哪一类软件库中(软件开发库、软件受控库或软件产品库)。

4.10.3.2.4 职责

描述与软件配置管理有关的各类机构或成员的职责，并指出这些机构或成员相互之间的关系。

a) 指出负责各项软件配置管理任务(如配置标识、配置控制、配置状态记录以及配置的评审与检查)的机构的职责；

b) 指出上述机构与软件质量保证机构、软件开发单位、项目承办单位、项目委托单位以及用户等机构的关系；

c) 4.9.3.2.3 中指明的生存周期各阶段的评审、检查和审批过程中的用户职责以及相关的开发和维护活动；

d) 指出与项目有关的各个机构的代表的软件配置管理职责；

e) 指出其他特殊职责，例如为满足软件配置管理要求所必要的批准要求。

4.10.3.2.5 接口控制

描述：

a) 接口规格说明标识和文档控制的方法；

b) 对已交付的接口规格说明和文档进行修改的方法；

c) 对要完成的软件配置管理活动进行跟踪的方法；

d) 记录和报告接口规格说明和文档控制状态的方法；

e) 控制软件和支持它运行的硬件之间的接口的方法。

4.10.3.2.6 **实现**

规定实现软件配置管理计划的主要里程碑，例如：

a) 建立配置控制委员会；

b) 确定各个配置基线；

c) 建立控制接口协议；

d) 制定评审与检查软件配置管理计划和规程；

e) 制定相关的软件开发、测试和支持工具的配置管理计划和规程。

4.10.3.2.7 **适用的标准、条例和约定**

应包括以下内容：

a) 指明所适用的软件配置管理标准、条例和约定。必须说明这些标准、条例和约定要实现的程度。

b) 描述要在本项目中编写和实现的软件配置管理标准、条例和约定。这些标准、条例和约定可以包括以下内容：

1) 软件结构层次树中软件位置的标识方法；

2) 程序和模块的命名约定；

3) 版本级别的命名约定；

4) 软件产品的标识方法；

5) 规格说明、测试计划与测试规程、程序设计手册及其他文档的标识方法；

6) 媒体和文档管理的标识方法；

7) 文档交付过程；

8) 软件产品库中软件产品入库、移交或交付的过程；

9) 问题报告、修改请求和修改次序的处理过程；

10) 配置控制委员会的结构和作用；

11) 软件产品交付给用户的验收规程；

12) 软件库的操作，包括准备、存储和更新模块的方法；

13) 软件配置管理活动的检查；

14) 问题报告、修改请求或修改次序的文档要求，指出配置修改的目的和影响；

15) 软件进入配置管理之前的测试级别；

16) 质量保证级别，例如，在进入配置管理之前，验证软件满足有关基线的程度。

4.10.3.3 **软件配置管理活动**

4.10.3.3.1 **概述**

描述配置标识、配置控制、配置状态记录与报告以及配置检查与评审等四方面的软件配置管理活动的需求。

4.10.3.3.2 **配置标识**

应包括以下内容：

a) 必须详细说明软件项目的基线(即最初批准的配置标识)。把它们与4.9.3.2.3中描述的生存周期的特定阶段相联系。在软件生存周期中，主要有三种基线，它们是功能基线、分配基线和产品基线。对于每个基线，必须描述下列内容：

1) 每个基线的项(包括应交付的文档和程序)；

2) 与每个基线有关的评审与批准事项以及验收标准；

3) 在建立基线的过程中用户和开发者参与情况。

例如，在产品基线中，要定义的元素可以包括：

——产品的名字和命名规则；

——产品标识编号；

——对每一个新交付的版本，要给出版本交付号、新修改的描述、修改交付的方法、对支持软件的修改要求以及对有关文档的修改要求；

——安装说明；

——已知的缺陷和故障；

——软件媒体和媒体标识。

b) 必须描述本项目所有软件代码和文档的标题、代号、编号以及分类规程。例如，对代码来说：

1) 编译日期可以作为每个交付模块标识的一部分；

2) 在构造模块源代码的顺序行号时，应使它适合于模块作进一步的修改。

4.10.3.3.3 配置控制

应包括以下内容：

a) 必须描述在4.9.3.2.3中描述的软件生存周期中各个阶段使用的修改批准权限的级别。

b) 定义对已有配置的修改申请进行处理的方法，其中包括：

1) 详细说明在本计划4.9.3.2.3描述的软件生存周期各个阶段中提出修改申请的程序(可以用注上自然语言的流程图来表达)；

2) 描述实现已批准的修改申请(包括源代码、目标代码和文档的修改)的方法；

3) 描述软件库控制的规程，其中包括库存软件控制、对于适用基线的读写保护、成员保护、成员标识、档案维护、修改历史以及故障恢复等七项规程；

4) 如果有必要修补目标代码，则要描述其标识和控制的方法。

c) 对于各个不同层次的配置控制组和其他修改管理机构，必须：

1) 定义其作用，并规定其权限和职责；

2) 如果已组成机构，则指明该机构的领导人及其成员；

3) 如果还没有组成机构，则说明怎样任命该机构的领导人、成员及代理人；

4) 说明开发者和用户与配置控制组的关系。

d) 当要与不属于本软件配置管理计划适用范围的程序和项目进行接口时，必须说明对其进行配置控制的方法。如果这些软件的修改需要其他机构在配置控制组评审之前或之后进行评审，则必须描述这些机构的组成、它们与配置控制组的关系以及它们相互之间的关系，且必须说明与特殊产品(如非交付的软件、现存软件、用户提供的软件和内部支持软件)有关的配置控制规程。

4.10.3.3.4 配置状态的记录和报告

必须：

a) 指明怎样收集、验证、存储、处理和报告配置项的状态信息；

b) 详细说明要定期提供的报告及其分发办法；

c) 如果有动态查询，要指出所提供的动态查询的能力；

d) 如果要求记录用户说明的特殊状态时，要描述其实现手段。

例如，在配置状态记录和报告中，通常要描述的信息有：

a) 规格说明的状态；

b) 修改申请的状态；

c) 修改批准的报告；

d) 产品版本或其修改版的状态；

e) 安装、更新或交付的实现报告；

f) 用户提供的产品(如操作系统)的状态;

g) 有关开发项目历史的报告。

4.10.3.3.5 配置的检查和评审

必须:

a) 定义在4.9.3.2.3中所定义的软件生存周期的特定点上执行的检查和评审中软件配置管理计划的作用;

b) 规定每次检查的评审所包含的配置项;

c) 指出用于标识和解决在检查和评审期间发现的问题的工作流程。

4.10.3.4 工具、技术和方法

必须指明为支持特定项目的软件配置管理所使用的软件工具、技术和方法,指明它们的目的,并在开发者所有权的范围内描述其用法。例如,可以包括用于下列任务的工具,技术和方法:

a) 软件媒体和媒体文档的标识。

b) 把文档和媒体置于软件配置管理的控制之下,并把它正式地交付给用户。例如,要给出对软件库内的源代码和目标代码进行控制的工具、技术和方法的描述;如果用到数据库管理系统,则还要对该系统进行描述。又如,要指明怎样使用软件库工具、技术和方法来处理软件产品的交付。

c) 编制关于程序及其有关文档的修改状态的文档。因此必须进一步定义用于准备多种级别(如项目负责人、配置控制小组、软件配置管理人员和用户)的管理报告的工具、技术和方法。

4.10.3.5 对供货单位的控制

供货单位是指软件销售单位、软件开发单位或软件子开发单位。必须规定对这些供货单位进行控制的管理规程,从而使从软件销售单位购买的、其他开发单位开发的或从软件开发单位现存软件库中选用的软件能满足规定的软件配置管理需求。管理规程应该规定在本软件配置管理计划的执行范围内控制供货单位的方法;还应解释用于确定供货单位的软件配置管理能力的方法以及监督它们遵循本软件配置管理计划需求的方法。

4.10.3.6 记录的收集、维护和保存

必须指明要保存的软件配置管理文档,指明用于汇总、保护和维护工程文档的方法和设施(其中包括要使用的后备设施),并指明要保存的期限。

4.10.3.7 配置项和基线

4.10.3.7.1 配置项命名规则

配置项命名规则表如表3所示。

表3 配置项命名规则表

配置项类型	命名规则的说明

4.10.3.7.2 配置项的识别和基线的划分

列出识别到的所有配置项和所属的配置基线,并明确配置项的标识、作者(或负责人)和配置时间。配置项和配置基线列表如表4所示。

表4 配置项和配置基线列表

配置基线	配置名称	配置项标示	作者/负责人	配置时间

4.10.3.7.3 **变更和发布**

描述配置项和基线变更、发布的流程以及相应的批准权限。

为了能够清晰地表达，应选用图标的方式进行说明。

4.10.3.8 **备份**

说明配置库和配置管理库的备份方式、频度、责任人。

4.10.3.9 **日程表**

列出项目配置管理活动的日程表，并确保配置管理活动的日程表与项目开发计划以及质量保证计划保持一致。项目配置管理活动的日程表如表5所示。

表5 项目配置管理活动的日程表

阶段	活动	日期

4.11 **用户手册**

4.11.1 **出处**

用户手册引用见GB/T 8567—2006中的7.23。

4.11.2 **总则**

用户手册要充分叙述软件能实现的功能，以便用户了解软件的使用范围、要求及如何使用。

用户手册的编写示例见附录M。

4.11.3 **用户手册的内容**

4.11.3.1 **概述**

4.11.3.1.1 **编写目的**

编写用户手册的目的是充分叙述××××(软件系统名)软件能实现的功能，以便用户了解软件的使用范围、要求及如何使用。

4.11.3.1.2 **参考资料**

按照GB/T 7714—2005格式要求，列出本文档中引用到的下述参考资料，包括资料的编号、作者、标题、来源、出版单位、日期等：

a) 可行性研究报告；

b) 与本项目有关的文档；

c) 软件开发标准。

4.11.3.1.3 **术语和缩写词**

列出本文档中专用的术语、定义和缩写词。

4.11.3.2 **系统介绍**

4.11.3.2.1 **系统用途**

说明系统的用途和适用范围。

4.11.3.2.2 **系统功能**

详细说明软件系统的下述功能：

a) 数据采集。说明采样信号的类型(模拟量、数字量)、采集对象数量、输入处理要求、上下限极限及报警。还要说明采样周期、量程范围。

b) 调节控制。说明控制类型(连续、顺序)、控制回路数、控制方式(PID、串级)、控制周期等。

c) 画面显示。说明画面种类(总体、回路、趋势)、画面数量、数据保留时间、显示周期等。

d) 组态功能。说明组态工作方法、组态内容和种类等。

e) 实时管理。说明管理内容、管理方法、人机接口方式等。

4.11.3.2.3 **系统配置**

列出为运行本软件所需要的下述配置：

a) 处理器型号、主存容量；
b) 外存贮器型号、设备型号及台数；
c) 输入输出通道设备型号及数量；
d) 操作系统的名称及版本号；
e) 支持软件。

4.11.3.2.4 系统结构

概括说明系统的总体结构，表明系统的逻辑组成(如子系统和程序)，并简要说明它们在系统运行中的作用。

4.11.3.2.5 系统性能

系统性能是定量地描述软件的具体性能指标。应包括以下内容：

a) 精度。主要包括：
   1) 数据的精度。如数据的输入精度(A/D)12 位。
   2) 数值计算的精度。如尾数有效位 15 位，阶码有效位 7 位。
b) 时间特性。主要包括：
   1) 实时性。说明执行计算机系统基本负载的时间，系统周期运行时间等。
   2) 数据处理时间。
   3) 输入到输出的响应时间。
   4) 事件的数量和优先级别。
c) 可靠性。说明系统的可靠性指标及所采取的保证措施。如对输入参数的可靠性判别、提供了测试点等。
d) 灵活性。说明当发生某些变化(操作方式、运行环境、接口、精度及实时性要求等)时，系统的适应能力和所采取的有效措施。
e) 人机接口。描述操作者与系统接口的特点。如画面的风格、菜单的格式等。

4.11.3.2.6 功能键介绍

详细介绍操作台上功能键的功能。主要包括：

a) 键盘类型：如工程师键盘、操作员键盘等。
b) 功能：如开机、关机、系统启动、冷启动、热启动、记录显示、确认、系统生成、画面显示、、自动/手动切换等。

4.11.3.3 系统使用

4.11.3.3.1 安装初始化

说明使用本软件而需进行的安装与初始化过程，包括安装与初始化过程中的全部操作命令及系统对这些命令的反应与答复，表示安装工作完成的测试实例等。

4.11.3.3.2 系统运行

用图表的形式说明系统功能同系统的输入源机构、输出接收机构的关系。对系统运行过程(如装载、启动、运行、停机，恢复、再启动等)作一般性说明。

4.11.3.3.3 故障处理

列表说明常见的故障出现的类型、现象、原因和处理方法。

4.11.3.4 系统使用限制条件

主要包括：

a) 系统使用的极限范围；
b) 使用环境的限制；
c) 对操作人员的要求；
d) 使用的注意事项。

4.12 操作手册

4.12.1 出处

用户手册引用见 GB/T 8567—2006 中的 7.23。

4.12.2 总则

操作手册是向计算机操作人员介绍软件系统的操作方法及步骤。

操作手册的编写示例见附录 N。

4.12.3 操作手册的内容

4.12.3.1 概述

4.12.3.1.1 编写目的

编写操作手册的目的是向计算机操作人员介绍××××(系统名称)软件系统的操作方法及步骤。

4.12.3.1.2 参考资料

按照 GB/T 7714—2005 格式要求,列出本文档中引用到的下述参考资料,包括资料的编号、作者、标题、来源、出版单位、日期等:

a) 用户手册;

b) 程序维护手册;

c) 本项目有关的其他文档。

4.12.3.1.3 术语和缩写词

列出本文档中专用术语、定义和缩写词。

4.12.3.2 系统概要

4.12.3.2.1 系统用途

说明系统的用途。如:轧钢连续式加热炉计算机控制系统、能源管理控制系统等。

4.12.3.2.2 系统功能

说明系统的功能。如数据采集、调节控制、画面显示、系统生成等。

4.12.3.2.3 系统结构

概要地对软件系统进行总体描述,用图表的形式表示出软件系统的组成、相互联系和外部接口。

4.12.3.2.4 程序表

列出本软件系统内每个程序的标识符、基本功能,以及当该软件系统出现意外时,继续或重新运行的程序。

4.12.3.3 安装与初始化

按步骤说明为使用本软件而需要进行的安装与初始化过程,包括程序的存储形式、安装与初始化过程的全部操作命令、系统对这些命令的反应和表征安装工作完成的测试例子等。

4.12.3.4 运行说明

4.12.3.4.1 运行表

列出每种可能的运行,说明每个运行的目的。指出每个运行各自执行的程序。

4.12.3.4.2 运行步骤

说明从一个作业转到另一个作业,以及完成整个运行周期的步骤。

4.12.3.4.3 操作说明

包括以下几个方面:

a) 键盘类型:说明所使用的键盘的类型。如操作员键盘、工程师键盘等。

b) 盘功能:说明键盘的功能。如调画面进行表头操作、参数修改、报警处理等。

c) 键的分类:按功能来说明键的分类和数量。例如:

1) 类选键:13 个;

2) 回路操作键:9 个;

3) 字母键:26 个;

4) 数字键:10 个;

5) 参数修改键:6 个;

6) 软功能键:8 个;

7) 特殊功能键:28 个;

8） 带灯电锁键：1 个。

d） 键的操作：结合功能和按键的分类，分项描述为实现某一功能的键盘操作的方法和步骤、终端显示、答复以及主要事项。例如参数修改：

1） 参数修改键。包括参改、HOME、↑、↓、←、→共 6 个键。

2） 能修改的参数。包括 P、I、D、报警上限、下限等。

3） 操作过程。调出要修改参数画面、选择单/组为组合方式、按键进行修改的操作。

4） 注意事项。参数修改时，键盘上的其余键均不能进入，工程师键盘输入命令也无效。

4.13 程序维护手册

4.13.1 总则

程序维护手册是为程序维护人员有效地维护软件系统提供必要的信息。

程序维护手册的编写示例见附录 O。

4.13.2 程序维护手册的内容

4.13.2.1 概述

4.13.2.1.1 编写目的

本程序维护手册的编写目的是为程序维护人员有效地维护××××（软件名称）系统提供必要的信息。

4.13.2.1.2 参考资料

按照 GB/T 7714—2005 格式要求，列出本文档中引用到的下述参考资料，包括资料的编号、作者、标题、来源、出版单位、日期等：

a） 用户手册；

b） 操作手册；

c） 与本项目有关的其他文档。

4.13.2.1.3 术语和缩写词

列出本文档中专用的术语、定义和缩写词。

4.13.2.2 系统说明

4.13.2.2.1 系统用途

说明系统具备的功能，可参考 4.3 中关于系统功能及具体性能的描述。

4.13.2.2.2 总体说明

根据系统的全部功能，对系统、子系统和模块做出综合性的介绍。用图表的形式表示出软件系统的组成、相互联系和外部接口。

4.13.2.2.3 程序 1（标识符）说明

说明系统中程序和分程序的细节和特性，以帮助维护人员理解各个程序及它们之间的关系。包括以下几个方面：

a） 功能。定性地描述程序的功能。如数据采集、线性化处理、画面显示、制表打印、报警处理等。

b） 方法。说明实现该程序的功能所使用的方法、具体的计算公式和计算步骤。

c） 输入。说明程序输入的特性。包括名称、标识、数据的类型、格式、量程范围、数值的有效范围和输入方式等。

d） 处理。说明处理的特点和目的，如：

1） 主要的作业。用图表说明该作业的一系列运行的逻辑流程。

2） 程序的主要转移条件。

3） 对程序的约束条件。

4） 程序运行结束的出口要求。

5） 与下个程序的通信和联接（运行、控制）。

6） 由该程序产生并供处理程序段使用的输出数据类型及存放单元。

7） 程序运行需要的存储器容量、类型及存储位置等主要参数。

e) 输出。详细描述程序输出的特性。包括名称、标识、数据的类型、格式、量纲变换、数值的有效范围、输出图形和符号的说明等。

f) 接口。说明该程序与其他程序的接口，对每个接口必须说明：

1) 接口类型；

2) 数据传送的操作说明；

3) 数据的输入、输出要求(包括数据内容、顺序、时间性等)；

4) 接口规程，包括远程通信的考虑。

g) 存储分配。说明并图示该程序的内存分配。

h) 表格。说明程序内部的各种表、项的细节和特征，如：

1) 表的标识符；

2) 使用目的；

3) 基本结构，包括固定长或可变长、固定表项或可变表项；

4) 设计安排，包括表的控制信息、每类表项的结构细节、使用中的特有性质及表内各项的标示符、位置信息、用途、类型及编码表示。

i) 特有的运行性质。说明在操作手册中没有提到的运行性质。

4.13.2.2.4 程序2(标识符)说明

按4.13.2.2.3的格式对程序2到程序N进行说明。

4.13.2.3 操作环境

4.13.2.3.1 概述

说明系统的操作环境。

4.13.2.3.2 设备

说明系统的设备配置和特性。

4.13.2.3.3 支持软件

列出本系统使用的全部支持软件，包括它们的名称和版本号。

4.13.2.3.4 数据库

全面说明数据库的性质和内容。如：

a) 标识符；

b) 数据、静态数据和动态数据；

c) 数据库的内部结构。

4.13.2.4 维护过程

4.13.2.4.1 概述

详细说明系统的维护过程。

4.13.2.4.2 约定

列出设计该软件系统中使用的全部规则和约定，包括：

a) 程序、子程序、记录、数据域和存储区的标识或标号的使用及助记符的规则；

b) 图表的标准和处理；

c) 使用的软件技术标准；

d) 标准数据元素及其特征。

4.13.2.4.3 检验过程

说明一个程序段修改后，对其性能进行检验的要求和过程(包括测试程序和数据)及程序周期性检验的过程。

4.13.2.4.4 出错及纠正方法

说明程序、系统出错状况及其纠正方法。

4.13.2.4.5 其他维护过程

说明本文档其他地方没有提到的维护过程，主要包括：

a) 维护该软件系统的输入输出部分(如数据库)的要求、过程和方法;

b) 使用程序库维护系统的运行要求、过程和检验方法;

c) 数据库数据的周期性处理。

4.13.2.4.6 专用维护程序

列出软件系统使用的专用维护程序(如文件恢复程序、淘汰过时文件的程序等)的目录,并加以说明,内容包括:

a) 维护作业的输入输出要求;

b) 输入的详细过程及建立、运行并完成维护作业的操作步骤。

4.13.2.4.7 程序清单和流程图

引用资料或提供附录给出程序清单和流程图。

4.14 测试计划

4.14.1 出处

测试计划见 GB/T 8567—2006 中的 7.3。

4.14.2 总则

测试计划要提供贯穿整个测试阶段所必需的管理工作和技术工作的指南;要确定测试的内容和范围,描述测试活动的详细的设计规定和计划安排;要指出测试结果的整理方法和评价准则,为进行系统评价提供依据。

测试计划的编写示例见附录 P。

4.14.3 测试计划的内容

4.14.3.1 概述

4.14.3.1.1 编写目的

从下述几个方面编写本测试计划的目的:

a) 提供贯穿整个测试阶段所必需的管理工作和技术工作的指南;

b) 确定测试的内容和范围,描述测试活动的详细的设计规定和计划安排;

c) 指出测试结果的整理方法和评价准则,为进行系统评价提供依据。

4.14.3.1.2 背景

包括:

a) 列出本项目的委托单位,承办单位和协作单位及主管部门;

b) 列出本测试计划所从属的软件系统的名称、版本等情况。

4.14.3.1.3 参考资料

按照 GB/T 7714—2005 格式要求,列出本文档中引用到的下述文件、资料,其中应该包括软件开发规范,并列出资料的编号、作者、标题、来源、出版单位、日期等:

a) 项目的任务委托书、合同或上级机关的批文;

b) 项目开发计划;

c) 需求规格说明书;

d) 概要设计说明书;

e) 详细设计说明书;

f) 用户手册。

4.14.3.1.4 术语和缩写词

列出本文档中专用的术语、定义及缩写词。

4.14.3.2 测试计划

4.14.3.2.1 系统描述

简述被测软件系统,可用图表加简要解释,说明被测系统的输入,基本处理功能和输出,为测试进度提供一个提纲。

4.14.3.2.2 测试进度安排

给出对这项测试的进度安排,包括进行测试的时间以及参加单位。

4.14.3.2.3 **重要工作表**

列出现场测试(或模拟、仿真测试)过程中需完成的重要工作以及各项工作的内容和事件安排,并加以解释。重大事件可能是:

a) 系统在现场(或模拟、仿真环境)的安装、调整;
b) 测试操作人员熟悉现场环境;
c) 测试人员熟悉本系统及有关文档;
d) 为进行系统测试收集输入数据和其他操作数据;
e) 在现场(或模拟、仿真环境)需进行的各项测试活动;
f) 根据测试工作的需要为各类人员进行的培训活动;
g) 测试分析报告的编写、审查和批准。

4.14.3.2.4 **条件**

陈述本项测试工作对资源的要求,包括:

a) 设备,所用到的设备类型、数量和预定使用时间。
b) 软件,列出将被用来支持本项测试过程而本身又并不是被测软件的组成部分的软件,如测试驱动程序、测试监控程序、仿真程序、桩模块等。
c) 人员,列出在测试工作期间预期可由用户和开发任务组提供的工作人员的人数、技术水平及有关的预备知识。包括一些特殊要求,如倒班操作和数据键入人员。

4.14.3.2.5 **测试培训**

说明或引用资料说明为被测软件的使用提供培训的计划。规定培训的内容、受训的人员和从事培训的工作人员。

4.14.3.2.6 **测试资料**

测试资料主要包括:

a) 用户手册、操作手册和程序维护手册;
b) 被测试程序及其媒体;
c) 测试的输入、输出实例;
d) 有关控制此项测试的方法、过程的图表。

4.14.3.3 **测试设计**

4.14.3.3.1 **需求**

列出要由测试论证的各项需求。这些需求应不低于4.3中给出的需求。

4.14.3.3.2 **测试与程序功能**

列出系统中各程序名及其功能。并说明它们与系统需求的联系。列出每一项测试的内容,并给出它们同各程序的联系。

4.14.3.3.3 **测试种类**

说明测试的种类(单元测试、软件综合测试、系统综合测试)。

4.14.3.3.4 **测试结果的记录**

说明数据、测试结果及测试过程中其他信息的记录要求和记录方法,尤其是一些特殊要求。

4.14.3.3.5 **测试约束**

说明由于系统或测试条件所造成的对测试的限制。

4.14.3.3.6 **测试进程**

叙述测试的顺序和方法,以完成整个测试工作。

4.14.3.3.7 **测试数据的整理**

说明如何把测试结果加工成便于评价的适当形式,并说明将测试结果同已知结果进行比较所用到的转换处理技术,如手工方式或自动方式。

4.14.3.3.8 **测试结果评价准则**

说明用来评价测试结果的准则。主要包括:

a) 容限，即系统输出数据值的容许的类型和范围，只要输出结果落在这个类型和范围内，即被认为是可以接受的；

b) 测试用例组合，组合或选择最小数目的输入输出条件，以构成包括各种参数在内的测试；

c) 最大间断次数，在测试过程中允许出现的中断，暂停和系统其他间断的最大次数。

4.14.3.4 测试1(标识符)说明

4.14.3.4.1 测试概述

对测试1进行一个总体描述，主要说明这组测试的基本内容。

4.14.3.4.2 控制

说明本测试的控制方式，如输入是人工、半自动或自动引入，控制操作的顺序以及结果的记录方法。

4.14.3.4.3 输入

说明本项测试中所使用的输入数据及选择这些输入数据的策略。

4.14.3.4.4 输出

说明预期的输出数据，如测试结果及可能产生的中间结果或运行信息。

4.14.3.4.5 过程

说明完成此测试的一个个步骤和控制命令，包括测试的准备，初始化、中间步骤和运行结束方式。

4.14.3.5 测试2(标识符)说明

按照4.14.3.4的格式，描述测试2到测试N。

4.15 测试分析报告

4.15.1 出处

测试分析报告见GB/T 8567—2006中的7.16。

4.15.2 总则

测试分析报告要对软件项目的测试结果进行分析。说明该软件的性能和功能的实现程度，是否达到了预定的开发目标，能否交付使用，为项目结束报告的编写提供依据。

测试分析报告的编写示例见附录Q。

4.15.3 测试分析报告的内容

4.15.3.1 概述

4.15.3.1.1 编写目的

编写测试分析报告的目的是对××××(软件项目)的测试结果进行分析，说明该软件的性能和功能的实现程度。是否达到了预定的开发目标，能否交付使用，为项目结束报告的编写提供依据。

4.15.3.1.2 参考资料

按照GB/T 7714—2005格式要求，列出本文档中引用到的下述参考资料，包括资料的编号、作者、标题、来源、出版单位、日期等：

a) 软件需求规格说明书；

b) 用户手册；

c) 操作手册；

d) 程序维护手册；

e) 测试计划。

4.15.3.1.3 术语和缩写词

列出本文档专用术语，定义和缩写词。

4.15.3.2 测试分析

4.15.3.2.1 概述

用表格的形式列出每一项测试的标识符及其测试内容，并指明实际测试工作内容与计划的差别，说明作出这种改变的原因。

4.15.3.2.2 测试1(标识符)

联系测试计划分别对每一组测试按以下内容说明测试结果。包括以下几个方面：

a) 系统功能。逐项列出对应于 4.11 中所说明的功能，分别说明本系统的每一项功能。

b) 功能特性。描述在一项或多项系统测试中已证实了的能力。一般来说，测试环境会同运行环境之间有差异。要说明这种差异，并估计它对系统能力的影响。

c) 参数特性。把从实际测试中得到的参数特性及输入输出能力同所要求的参数特性及输入输出能力进行比较。陈述其中的各项发现。

4.15.3.2.3 测试 2(标识符)

按照 4.15.3.2.2 的格式，描述测试 2 到测试 N。

4.15.3.3 测试分析结论

4.15.3.3.1 系统能力

同软件需求说明中的性能要求相对照，概括说明由测试所证实的系统能力。

4.15.3.3.2 系统的缺陷

对照测试计划，说明通过测试发现的系统中的每一个缺陷。对每一个缺陷所产生的影响应讨论：

a) 如果不纠正该缺陷，对系统性能的影响；

b) 如果纠正该缺陷，对系统设计的影响。

4.15.3.3.3 系统的改进建议

主要包括：

a) 逐项说明在测试期间发现而且能够在系统设计和运行期间实现的每一项改进；

b) 各项修改的紧迫程度；

c) 各项修改可采用的方法和预计的工作量等；

d) 各项修改的负责人和单位。

4.15.3.3.4 评价

说明该软件的开发是否达到预期的目标，能否交付使用。

4.16 安装实施过程

4.16.1 总则

安装实施过程是为了软件系统的安装提供必要的信息。

安装实施过程编写示例见附录 R。

4.16.2 安装实施过程的内容

4.16.2.1 概述

4.16.2.1.1 编写目的

安装实施过程的编写目的是为××××(项目名称)软件系统的安装提供必要的信息。

4.16.2.1.2 参考资料

按照 GB/T 7714—2005 格式要求，列出本文档中引用到的下述参考资料，包括资料的编号、作者、标题、来源、出版单位、日期等：

a) 用户手册；

b) 操作手册；

c) 与本项目有关的文件。

4.16.2.1.3 术语和缩写词

列出本文档中专用术语、定义和缩写词。

4.16.2.2 安装实施概要

4.16.2.2.1 安装实施过程的一般说明

说明安装实施过程，包括该软件系统的各安装现场、日期安排及实施基本方法。

4.16.2.2.2 联络点

说明与安装实施有关的联络点。包括机构名称、办公室代号和联络信号。

4.16.2.2.3 支持材料

列出安装实施过程中需要的支持物资的类型、来源和数量。

4.16.2.2.4 **培训**

说明安装实施中需要培训的人员、内容、次数和时间。

4.16.2.2.5 **任务**

用表格形式说明在完成安装实施工作中所要完成的每一项任务和完成单位。任务主要包括：

a) 计划协调安装实施工作及其准备工作；

b) 保证全部手册资料的可用性；

c) 提供技术援助；

d) 确定安装工作质量标准；

e) 安排需要的数据处理工作；

f) 提供实施工作需要的人员；

g) 安排实施工作人员的住宿，交通及办公设施；

h) 提供设备支持。

4.16.2.2.6 **人员要求**

说明安装实施期间对人员的技术水平要求以及需要的工作时间和人数。

4.16.2.3 **现场信息**

4.16.2.3.1 **现场条件**

现场条件主要包括：

a) 生产工艺流程，对现有系统的生产工艺流程作工艺流程图并辅以说明；

b) 说明现场生产的条件，如腐蚀气体、电磁干扰、爆炸危险等；

c) 现场大气条件，如温度、湿度等；

d) 现场负责人和工作人员；

e) 现场操作人员的技术水平。

4.16.2.3.2 **安排**

给出安装实施工作期间各项活动的安排。根据需要说明每项任务的起始日期和结束日期。

4.16.2.3.3 **软件目录**

列出实施工作需要的软件目录，说明每个软件的名称、标识或缩写词以及保密等级。对专门用于安装实施工作的软件要加以特殊说明。

4.16.2.3.4 **设施**

详细说明安装实施工作需要的设施和供应。主要包括：

a) 试验室、工作间、机房及其设备使用的天数及班次；

b) 必须使用的硬件和设备；

c) 安装实施工作人员的住宿和交通条件。

4.16.2.3.5 **安装实施工作队**

当需要安装实施工作队时，要说明其组成情况，规定每个成员的具体任务。

4.16.2.3.6 **详细过程**

可引用用户手册和操作手册等文档说明安装实施工作的详细步骤。包括：

a) 实施工作人员须完成的工作步骤；

b) 用户须完成的工作步骤。

4.16.2.3.7 **数据更新过程**

若现场有数据更新要求时，必须加以说明。如果此要求与常规处理过程中要求相同，则可直接引用操作手册和用户手册的有关内容。包括：

a) 给出实施人员须完成的数据更新工作；

b) 给出用户须完成的数据更新工作。

附　录　A
（规范性附录）
可行性研究报告的编写格式

A.1　概述

A.1.1　编写目的

××。

A.1.2　背景

××。

A.1.3　参考资料

××。

A.1.4　术语与缩写词

××。

A.2　可行性研究的前提

A.2.1　需求

××。

A.2.2　目标

××。

A.2.3　条件、假定和限制

××。

A.2.4　可行性研究的方法

××。

A.2.5　评价尺度

××。

A.3　现有系统的分析

A.3.1　处理流程和数据流程

××。

A.3.2　工作负荷

××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

A.3.3 费用开支

××××××××××××××××××××××××××××××××××××

A.5.2.2 经济效益

××。

A.5.2.3 社会效益

××。

A.6 结论

××。

附　录　B
（规范性附录）
软件项目开发计划书的编写提示

B.1　概述

B.1.1　编写目的

××。

B.1.2　背景

××。

B.1.3　参考资料

××。

B.1.4　术语和缩写词

××。

B.2　项目任务概要

B.2.1　工作内容

××。

B.2.2　主要人员

××。

B.2.3　产品

B.2.3.1　程序

××。

B.2.3.2　文档

××。

B.2.3.3　服务

××。

B.2.3.4　非移交的产品

××。

B.2.4　验收标准

××。

B.2.5 完成项目的最迟期限

××××××

附　录　C
（规范性附录）
软件需求规格说明书的编写提示

C.1　概述

C.1.1　编写目的

××××××

C.4 性能要求

C.4.1 具体性能要求

C.4.1.1 精度

××××××

附　录　D
（规范性附录）
数据需求说明书的编写提示

D.1　概述

D.1.1　编写目的

××。

D.1.2　参考资料

××。

D.1.3　术语和缩写词

××。

D.2　数据描述

D.2.1　静态数据

××。

D.2.2　动态输入数据

××。

D.2.3　动态输出数据

××。

D.2.4　内部生成数据

××。

D.2.5　数据约束

××。

D.3　数据的采集

D.3.1　要求和范围

××。

D.3.2　预处理

××。

D.3.3 数据采集方式和数据传递方式

D.3.3.1 输入方式

××。

D.3.3.2 输出方式

××。

D.3.4 数据库影响

××。

附　录　E
（规范性附录）
软件概要设计说明书的编写提示

E.1　概要

E.1.1　编写目的

××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

E.4 系统设计

E.4.1 数据结构设计

E.4.1.1 输入输出数据

××××××××××××××××××××××××××××××××××××

附　录　F
（规范性附录）
软件详细设计说明书的编写提示

F.1　概述

F.1.1　编写目的

××××××

F.4 程序1(名称)设计说明

F.4.1 程序描述

××。

F.4.2 功能

××。

F.4.3 性能

××。

F.4.4 输入

××。

F.4.5 输出

××。

F.4.6 算法

××。

F.4.7 流程

××。

F.4.8 接口

××。

F.4.9 存储分配

××。

F.4.10 注释

××。

F.4.11 限制

××。

F.4.12 测试纲要

F.4.12.1 测试环境

××。

F.4.12.2 测试范围和要求

××。

F.5 程序2(名称)设计说明

××××××

附 录 G
（规范性附录）
数据库设计说明书的编写提示

G.1 概述

G.1.1 编写目的

××。

G.1.2 参考资料

××。

G.1.3 术语和缩写词

××。

G.2 数据库描述

G.2.1 标识

××。

G.2.2 功能

××。

G.2.3 数据流图

××。

G.2.4 使用系统

××。

G.2.5 存储要求

××。

G.2.6 约定

××。

G.2.7 数据压缩技术

××。

G.2.8 特别说明

××。

G.2.9 安全保密

××。

G.3 数据库组织

××。

G.4 数据定义

G.4.1 数据项

××。

G.4.2 记录

××。

G.4.3 表

××。

G.4.4 文件

××。

G.5 数据库运行

G.5.1 运行环境

××。

G.5.2 运行要求

××。

附　录　H
（规范性附录）
软件模块规格说明书的编写提示

H.1　概述

H.1.1　编写目的

××××××

H.3.1.6 源代码清单

××。

H.3.2 模块2(标示符或代码)设计说明

××。

H.4 模块测试

H.4.1 模块1(标识符或代码)测试

H.4.1.1 测试目的

××。

H.4.1.2 测试环境

××。

H.4.1.3 测试方法

××。

H.4.1.4 测试结果

××。

H.4.1.5 测试结论

××。

H.4.2 模块2(标识符或代码)测试

××。

H.5 模块配置说明

H.5.1 单元测试总结

××。

H.5.2 源代码清单及使用说明

H.5.2.1 模块1(标识符或代码)

××。

H.5.2.2 模块2(标识符或代码)

××。

附　录　I
（规范性附录）
软件质量保证计划的编写提示

I.1　概述

I.1.1　编写目的

××。

I.1.2　参考资料

××。

I.1.3　术语及缩写词

××。

I.2　管理

I.2.1　机构

××。

I.2.2　任务

××。

I.2.3　职责

××。

I.3　文档

I.3.1　基本文档

××。

I.3.2　用户文档

××。

I.3.3　其他文档

××。

I.4　标准、规程和约定

××。

I.5 评审和检查

I.5.1 软件需求(规格)评审

××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

I.9 工具、技术和方法

××××××××××××××××××××××××××××××××××××

附 录 J
（规范性附录）
软件配置管理计划的编写提示

J.1 概述

J.1.1 编写目的

××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

J.3.1.2 必须描述本项目所有软件代码和文档的标题、代号、编号以及分类规程

××××××××××××××××××××××××××××××××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

J.6.3 变更和发布

××。

J.7 备份

××。

J.8 日程表

××。

附　录　K
（规范性附录）
用户手册的编写提示

K.1　概述

K.1.1　编写目的

××。

K.1.2　参考资料

××。

K.1.3　术语和缩写词

××。

K.2　系统介绍

K.2.1　系统用途

××。

K.2.2　系统功能

××。

K.2.3　系统配置

××。

K.2.4　系统结构

××。

K.2.5　系统性能

K.2.5.1　精度

××。

K.2.5.2　时间特性

××。

K.2.5.3　可靠性

××。

K.2.5.4　灵活性

××。

K.2.5.5 人机接口

××××××

附　录　L
（规范性附录）
操作手册的编写提示

L.1　概述

L.1.1　编写目的

××。

L.1.2　参考资料

××。

L.1.3　术语和缩写词

××

L.2　系统概要

L.2.1　系统用途

××。

L.2.2　系统功能

××。

L.2.3　系统结构

××。

L.2.4　程序表

××。

L.3　安装与初始化

××。

L.4　运行说明

L.4.1　运行表

××。

L.4.2　运行步骤

××。

L.4.3 操作说明

L.4.3.1 键盘类型

××××××

附 录 M
（规范性附录）
程序维护手册的编写提示

M.1 概述

M.1.1 编写目的

××××××

M.2.3.7 存储分配

××××××

附 录 N
（规范性附录）
测试计划的编写提示

N.1 概述

N.1.1 编写目的

××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

N.3.2 测试与程序功能

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

附　录　O
（规范性附录）
测试分析报告的编写提示

O.1　概述

O.1.1　编写目的

××。

O.1.2　参考资料

××。

O.1.3　术语和缩写词

××。

O.2　测试分析

O.2.1　测试 1(标识符)

O.2.1.1　系统功能

××。

O.2.1.2　功能特性

××。

O.2.1.3　参数特性

××。

O.2.2　测试 2(标识符)

××。

O.3　测试分析结论

O.3.1　系统能力

××。

O.3.2　系统的缺陷

××。

O.3.3　系统的改进建议

××。

O.4 评价

××××××

附　录　P
（规范性附录）
安装实施过程的编写提示

P.1　概述

P.1.1　编写目的

××××××

××××××××××××××××××××××××××××××××××××。

P.3.3 软件目录

××××××××××××××××××××××××××××××××××××

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
工业控制计算机系统 软件
第4部分:工程化文档规范
GB/T 26805.4-2011
*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
网址 www.spc.net.cn
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 5 字数 148 千字
2011年11月第一版 2012年2月第二次印刷
*
书号:155066·1-43727 定价 66.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

GB/T 26805.4-2011